

Universidad Autónoma de Baja California
Tijuana, Baja California, México



Facultad de Ciencias Químicas e Ingenierías

Taller 7: Modelado funcional			
Materia:	Proyecto de Carrera	Grupo:	581
Docente:	Garcia Rocha Jose Isabel		
Integrantes:	Peralta Martinez Diego Sebastian		
Matricula:	1289883		
Fecha de act.:	30 de septiembre de 2026		



Instrucciones

Modelos principales del comportamiento y de la interacción del sistema.

Requisitos mínimos

- Diagrama de contexto.
- Identificación de actores y sistemas externos.
- Mínimo cuatro casos de uso o historias de usuario.
- Descripción completa de dos casos críticos.
- Dos diagramas de actividad o secuencia.
- Un diagrama de secuencia del flujo completo embebido–backend–base de datos–frontend.
- Máquina de estados del sistema embebido, únicamente cuando su comportamiento dependa de estados identificables.
- Diccionario preliminar de los datos principales.
- Manejo previsto de los errores y desconexiones más importantes.
- Matriz entre requisitos funcionales y casos de uso o historias de usuario.

El control frontend–backend–embebido–actuador podrá integrarse en uno de los diagramas cuando corresponda. No será necesario representar la misma interacción en varios tipos de diagrama.



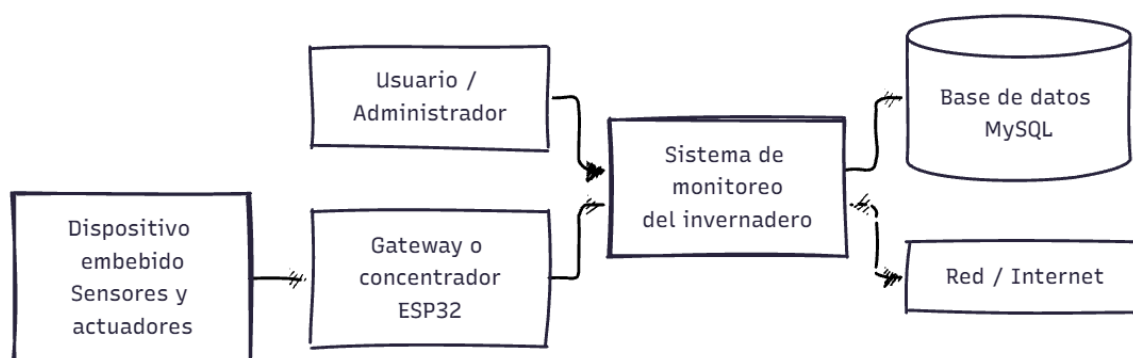
Desarrollo

1. Descripción general

El sistema de monitoreo del invernadero permite consultar las condiciones del cultivo, registrar dispositivos y almacenar lecturas provenientes de sensores. La solución está compuesta por un dispositivo embebido, un backend, una base de datos MySQL y una aplicación frontend web.

El dispositivo embebido obtiene mediciones del ambiente y las envía al backend. El backend valida y almacena la información. El frontend consulta los datos, muestra el estado del invernadero y permite administrar dispositivos a usuarios autorizados.

2. Diagrama de contexto



Este diagrama muestra el sistema de monitoreo del invernadero y su relación con los usuarios, dispositivos embebidos, sensores, actuadores, backend, base de datos y red. Permite identificar los elementos externos que intercambian información con el sistema.



3. Actores y sistemas externos

Actor o sistema	Tipo	Responsabilidad dentro del sistema
Administrador	Actor principal	Inicia sesión, registra dispositivos, actualiza información, modifica estados y administra la configuración del invernadero.
Usuario de monitoreo	Actor principal	Consulta las mediciones actuales, revisa históricos y filtra información.
Dispositivo embebido	Sistema externo	Captura datos mediante sensores y envía las lecturas al backend.
Sensores ambientales	Componente externo	Miden variables como temperatura, humedad, iluminación o humedad del suelo.
Actuadores	Componente externo	Ejecutan acciones como activar ventiladores, bombas de riego o iluminación, cuando el sistema lo requiera.
Backend Express	Sistema principal	Recibe solicitudes, valida datos, controla la autenticación y comunica el frontend con la base de datos.
Base de datos MySQL	Sistema externo de persistencia	Almacena usuarios, dispositivos, zonas, tipos de datos, configuraciones y lecturas.
Fronten	Sistema de interacción	Presenta la información al usuario y permite consultar o administrar los dispositivos.
Red / Internet	Servicio externo	Permite la comunicación entre el dispositivo embebido, backend y frontend.
Servicio de autenticación	Servicio de seguridad	Valida las credenciales y controla el acceso a las funciones protegidas.



4. Casos de uso / historias de usuario

ID	Caso de uso	Requisitos relacionados
CU-01	Revisión general del estado del sistema	RF-FE-01, RF-FE-03, RNF-USA-01, RNF-USA-02
CU-02	Consultar historial de mediciones	RF-BD-03, RF-FE-01, RF-FE-02, RF-FE-03, RNF-REN-02, RNF-CON-01, RNF-USA-01, RNF-USA-02
CU-03	Registrar y validar una medición	RF-HW-01, RF-FW-01, RF-FW-02, RF-FW-03, RF-COM-01, RF-COM-02, RF-BE-01, RF-BE-02, RF-BD-01, RF-BD-02, RF-SEG-02, RNF-REN-01, RNF-CON-01
CU-04	Controlar actuador	RF-HW-02, RF-REC-01, RF-REC-03, RF-SEG-03, RNF-CON-02, RNF-REC-01
CU-05	Recuperar comunicación y continuar operación local	RF-COM-03, RF-REC-01, RF-REC-02, RF-REC-03, RNF-REN-01, RNF-CON-02, RNF-REC-01
CU-06	Consultar lecturas actuales	RF-BD-01, RF-FE-01, RF-FE-03, RF-SEG-02, RNF-REN-02, RNF-CON-01, RNF-USA-01, RNF-USA-02
CU-07	Registrar o actualizar un dispositivo	RF-BD-01, RF-BD-02, RF-SEG-02, RNF-ESC-01



CU-01.Revisión general

Campo	Contenido
Nombre del caso de uso	Revisión general del estado del sistema
Actor(es) involucrado(s)	Encargado del invernadero
Sistema	Frontend web, backend, base de datos y dispositivos embebidos
Descripción	El encargado consulta el panel principal para revisar el estado de los dispositivos, las lecturas actuales de temperatura, humedad y cualquier otra variable configurada en el sistema..
Precondiciones	1. El frontend está disponible. 2. El usuario puede acceder al sistema. 3. Existen dispositivos registrados. 4. El backend y la base de datos están disponibles. 5. Los dispositivos han enviado lecturas recientes.
Flujo principal (normal)	1. El encargado inicia sesión o accede al panel. 2. El frontend solicita el estado general al backend. 3. El backend consulta dispositivos, lecturas y estados. 4. El sistema muestra los dispositivos operativos y desconectados. 5. El sistema muestra las lecturas actuales con su unidad y zona. 6. El encargado revisa si existen valores fuera de rango o estados. 7. Si no existen anomalías, concluye la revisión.
Flujos alternativos y excepciones	a. No existen lecturas recientes: el sistema muestra que la información está desactualizada. b. El backend o la base de datos no responden: el frontend muestra un mensaje de indisponibilidad y permite reintentar.
Postcondiciones	1. El encargado conoce el estado actual del sistema. 2. Las lecturas y dispositivos aparecen identificados por zona y origen.
Reglas de negocio	1. El sistema debe mostrar la fecha y hora de cada lectura. 2. Los dispositivos desconectados deben identificarse claramente. 3. El encargado solo consulta la información y la puede exportar; no modifica las lecturas.



CU-02. Consultar historial de mediciones

Campo	Contenido
Nombre del caso de uso	Consultar historial de mediciones
Actor(es) involucrado(s)	Encargado del invernadero / Técnico
Sistema	Frontend web, backend y base de datos
Descripción	Permite consultar las mediciones almacenadas durante un periodo determinado para analizar el comportamiento de las variables ambientales y detectar tendencias o anomalías.
Precondiciones	1. El usuario tiene acceso al sistema. 2. Existen mediciones almacenadas. 3. El backend y la base de datos están disponibles. 4. El usuario conoce el periodo o punto que desea consultar.
Flujo principal (normal)	1. El usuario abre el módulo de historial. 2. Selecciona zona, nodo, variable o rango de fechas. 3. El frontend envía la solicitud al backend. 4. El backend valida los filtros. 5. La base de datos devuelve las mediciones correspondientes. 6. El sistema muestra valores, unidades, fechas y origen. 7. El usuario interpreta o registra los resultados.
Flujos alternativos y excepciones	a. No existen datos para el periodo: muestra un mensaje de ausencia de información. b. Rango de fechas inválido: solicita corregir los filtros. c. Backend o base de datos no disponibles: muestra aviso de servicio no disponible y permite reintentar.
Postcondiciones	1. El usuario visualiza el historial solicitado. 2. La consulta queda disponible para análisis. 3. No se modifica la información histórica.
Reglas de negocio	1. Las fechas deben formar un rango válido. 2. Cada medición debe mostrar su origen y variable. 3. Las mediciones históricas no deben modificarse durante la consulta. 4. La información debe conservar su unidad de medida.

CU-03. Registrar y validar una medición

Campo	Contenido
Nombre del caso de uso	Sistema embebido, gateway o concentrador, comunicación, backend y base de datos
Actor(es) involucrado(s)	Sensor / Nodo ESP32 / Gateway o concentrador / Backend



Sistema	Sistema embebido, comunicación, backend y base de datos
Descripción	El sistema obtiene una lectura de un sensor, valida que sea correcta, la identifica con su nodo y variable, la transmite y la almacena como medición válida.
Precondiciones	1. El sensor está conectado al nodo. 2. El firmware está ejecutándose. 3. El nodo tiene configurado su intervalo de muestreo. 4. El gateway o concentrador está disponible para recibir información de los nodos. 5. El backend y la base de datos están disponibles para almacenar la lectura.
Flujo principal (normal)	1. El firmware inicia el ciclo de muestreo. 2. El sensor responde con una medición. 3. El firmware valida el valor. 4. El paquete incluye identificador del nodo y variable. 5. El nodo transmite la medición. 6. El gateway recibe el paquete enviado por el nodo. 7. Si se reciben paquetes de varios nodos durante el mismo intervalo, el gateway los coloca en una cola FIFO. 8. El gateway procesa primero el paquete más antiguo, conservando el identificador del nodo y la variable. 9. El gateway envía la medición identificada al backend. 10. El backend recibe y procesa el paquete. 11. El backend relaciona la medición con su origen. 12. La base de datos almacena valor, variable, origen y fecha.
Flujos alternativos y excepciones	a. Sensor desconectado: se descarta la lectura, se registra la falla y se intenta el siguiente ciclo. b. Lectura fuera de formato o inválida: no se almacena como medición válida. c. Pérdida de comunicación: el nodo continúa sus funciones locales y reintenta transmitir. d. Error de base de datos: el backend informa el fallo y evita duplicar o guardar información incompleta. e. Llegan datos de dos nodos al mismo tiempo: el gateway coloca ambos paquetes en una cola FIFO y los procesa en orden, evitando mezclar las mediciones de los nodos. f. La cola alcanza su capacidad máxima: el sistema conserva la lectura más reciente de cada nodo y registra el evento. Las alarmas o fallas tienen prioridad.
Postcondiciones	1. La medición válida queda almacenada. 2. La lectura puede consultarse posteriormente. 3. Las lecturas inválidas no se registran como válidas.
Reglas de negocio	1. Cada medición debe identificar nodo y variable. 2. El intervalo de muestreo debe respetar la configuración. 3. No se deben almacenar datos incompletos o inválidos. 4. El origen de cada medición debe estar claramente identificado y no puede quedar ambiguo. 5. Cada paquete debe conservar el identificador del nodo, la variable, el valor y un número de secuencia. 6. Las mediciones de diferentes nodos no deben mezclarse. 7. Los paquetes recibidos simultáneamente deben procesarse mediante una cola FIFO.



CU-04. Controlar actuador

Campo	Contenido
Nombre del caso de uso	Controlar actuador
Actor(es) involucrado(s)	Sistema embebido / Sensor / Actuador
Sistema	Nodo ESP32, firmware, sensores y actuador
Descripción	El sistema embebido evalúa las lecturas de los sensores y cambia el estado de un actuador cuando se cumple una condición de control previamente configurada.
Precondiciones	1. El actuador está conectado al nodo ESP32. 2. El actuador está asociado con una condición de control. 3. El firmware está ejecutándose. 4. El sensor proporciona una lectura válida. 5. El nodo puede ejecutar acciones locales de control.
Flujo principal (normal)	1. El nodo obtiene una lectura del sensor. 2. El firmware valida la lectura. 3. El sistema compara el valor con la condición de control configurada. 4. El sistema determina si debe activar o desactivar el actuador. 5. El nodo envía la orden al actuador. 6. El actuador cambia de estado. 7. El sistema registra o comunica el estado resultante.
Flujos alternativos y excepciones	a. La condición de control no se cumple: el actuador conserva su estado actual. b. La lectura es inválida: el sistema no ejecuta una acción automática basada en ella. c. El actuador no responde: vuelve a intentar y notifica fallo en web. d. Se pierde la comunicación con el backend: el nodo continúa ejecutando el control local cuando corresponda. e. La condición cambia: el sistema envía una nueva orden para activar o desactivar el actuador.
Postcondiciones	1. El actuador queda en el estado correspondiente a la condición evaluada. 2. El estado del actuador queda registrado o disponible para consulta. 3. Si ocurre una falla, se genera un aviso.
Reglas de negocio	1. Solo se ejecutan acciones definidas por las condiciones de control. 2. No se deben ejecutar acciones automáticas con lecturas inválidas. 3. El estado del actuador debe poder identificarse como activo, inactivo o fallando. 4. El control local debe continuar cuando corresponda, aunque se pierda temporalmente la comunicación. 5. Las condiciones de activación y desactivación deben estar configuradas previamente.



CU-05. Recuperar comunicación y continuar operación local

Campo	Contenido
Nombre del caso de uso	Recuperar comunicación y continuar operación local
Actor(es) involucrado(s)	Nodo ESP32 / Gateway o concentrador / Backend
Sistema	Sistema embebido y comunicación
Descripción	El sistema detecta una interrupción temporal de comunicación con el gateway o backend, mantiene las funciones locales de medición y control, intenta reconectarse y reanuda el intercambio de información sin requerir un reinicio manual.
Precondiciones	1. El nodo está encendido. 2. El firmware está ejecutándose. 3. El nodo tiene sensores y, cuando corresponda, actuadores conectados. 4. Existe una configuración de reintento y recuperación. 5. El nodo tiene configurado el identificador que utilizará al transmitir sus mediciones.
Flujo principal (normal)	1. El sistema detecta que no recibe confirmación del gateway o backend. 2. El nodo cambia al estado de comunicación interrumpida. 3. El nodo continúa realizando lecturas locales. 4. Ejecuta las acciones de control que correspondan. 5. El nodo intenta restablecer la comunicación. 6. Detecta que la conexión fue recuperada. 7. Reanuda la transmisión de nuevas mediciones. 8. Cada medición transmitida conserva el identificador del nodo y la variable. 9. El nodo continúa operando sin reinicio manual.
Flujos alternativos y excepciones	a. La interrupción continúa: el nodo mantiene la operación local y registra el evento. b. La reconexión falla: el nodo espera el siguiente intervalo de reintento. c. El nodo presenta una falla: cambia al estado de error. d. La comunicación vuelve durante un ciclo: el nodo transmite la siguiente medición válida. e. Se reciben mediciones de varios nodos después de la recuperación: el gateway las procesa conservando el origen de cada una.
Postcondiciones	1. El nodo continúa funcionando durante la interrupción. 2. La comunicación se recupera automáticamente cuando las condiciones vuelven a ser normales. 3. El backend vuelve a recibir mediciones sin reinicio manual. 4. Las mediciones recibidas conservan su nodo y variable de origen.
Reglas de negocio	1. Una falla de comunicación no debe bloquear permanentemente al nodo. 2. Deben completarse al menos cinco ciclos locales durante una interrupción simulada. 3. La recuperación debe ser automática. 4. El evento debe quedar registrado para diagnóstico. 5. El nodo debe continuar ejecutando el control local cuando corresponda. 6. Las mediciones reanudadas no deben mezclarse con las de otros nodos.



5. Casos críticos

CU-06. Consultar lecturas actuales

Campo	Contenido
Nombre del caso de uso	Consultar lecturas actuales
Actor(es) involucrado(s)	Encargado del invernadero / Técnico
Sistema	Frontend web, backend y base de datos
Descripción	Permite consultar las mediciones más recientes del invernadero para conocer el estado actual de las variables ambientales y verificar que la información recibida sea válida.
Precondiciones	1. El usuario puede acceder al frontend. 2. Existen dispositivos registrados. 3. Los dispositivos han enviado lecturas recientemente. 4. El backend y la base de datos están disponibles. 5. Las lecturas fueron validadas por el firmware o el backend antes de almacenarse.
Flujo principal (normal)	1. El usuario abre el módulo de datos. 2. El frontend solicita las lecturas actuales al backend. 3. El backend valida la solicitud. 4. El backend consulta las últimas lecturas almacenadas en la base de datos. 5. La base de datos devuelve el valor, unidad, fecha, dispositivo y zona. 6. El backend responde al frontend. 7. El frontend muestra las lecturas en pantalla. 8. El usuario revisa los valores y el estado de los dispositivos. 9. El usuario puede exportar la información mostrada, si requiere analizarla posteriormente.
Flujos alternativos y excepciones	a. No existen lecturas: el sistema muestra el mensaje “No hay lecturas disponibles”. b. Lectura inválida o incompleta: el firmware la descarta antes de transmitirla. Si llega al backend, este la rechaza y no la almacena en la base de datos. c. Sensor con error: el sistema registra el estado del dispositivo como FALLANDO o ERROR, sin guardar la lectura como válida. d. Backend o base de datos no disponibles: el frontend muestra un mensaje de indisponibilidad y permite reintentar. f. Lectura desactualizada: el sistema muestra la fecha y hora para que el usuario identifique que no corresponde a una medición reciente.
Postcondiciones	1. El usuario visualiza las lecturas más recientes disponibles. 2. Cada lectura aparece asociada con su variable, unidad, dispositivo, zona y fecha. 3. Las lecturas inválidas, incompletas o corruptas no se almacenan como mediciones válidas. 4. El estado de los dispositivos puede consultarse desde la interfaz web. 5. El usuario puede exportar la información mostrada cuando lo necesite.



Reglas de negocio	1. Toda lectura debe validarse antes de transmitirse. 2. El backend debe validar nuevamente los datos antes de almacenarlos. 3. Las lecturas incompletas, corruptas o imposibles no deben llegar a la base de datos. 4. Toda lectura almacenada debe mostrar su origen, variable, unidad y fecha. 5. El sistema no debe presentar como actual una lectura sin fecha. 6. El usuario solo consulta o exporta la información; no modifica las lecturas históricas desde este caso de uso. 7. La interfaz debe utilizar nombres y unidades consistentes.
--------------------------	--

CU-07. Registrar o actualizar un dispositivo

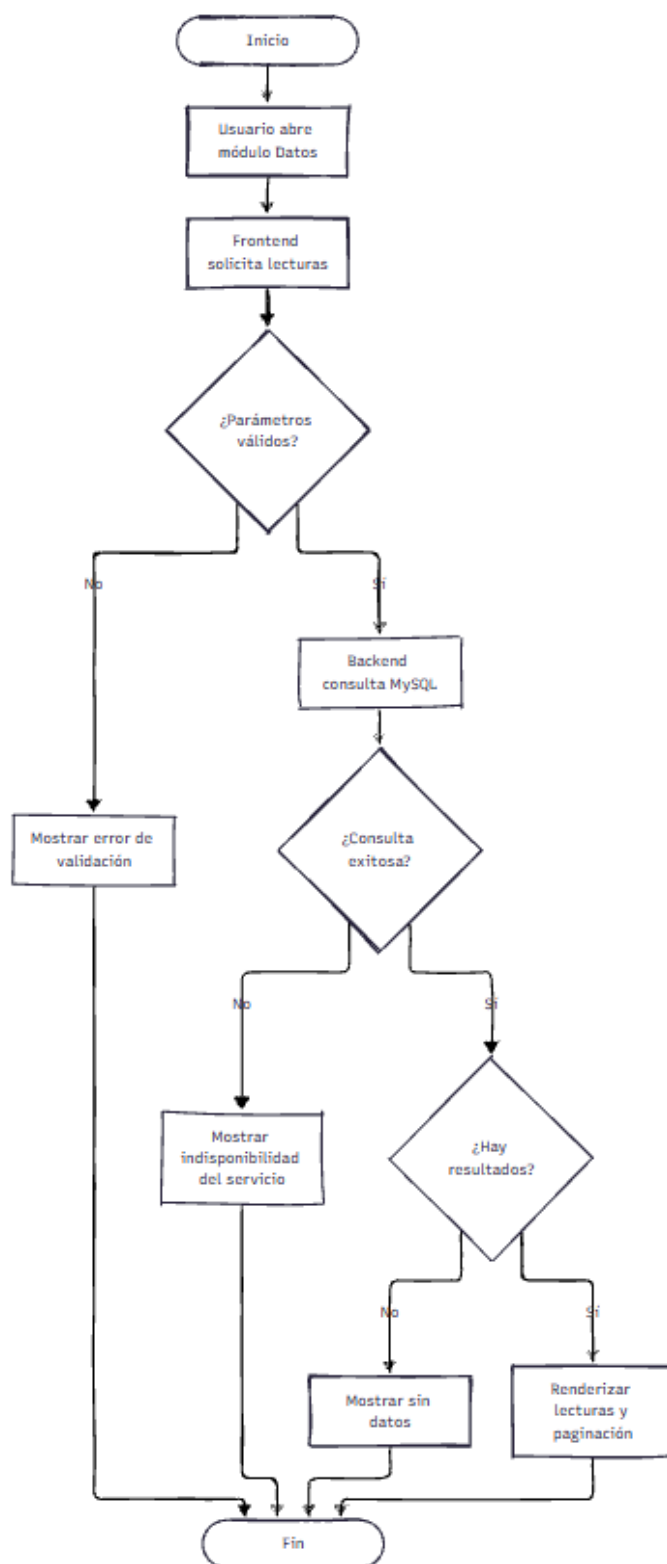
Campo	Contenido
Nombre del caso de uso	Registrar o actualizar un dispositivo
Actor(es) involucrado(s)	Administrador
Sistema	Frontend web, backend y base de datos
Descripción	Permite registrar un nuevo dispositivo o actualizar la información de un dispositivo existente, incluyendo su nombre, zona, tipo, propósito, estado y, cuando corresponda, sus especificaciones.
Precondiciones	1. El administrador tiene autorización para administrar dispositivos. 2. El frontend está disponible. 3. Las zonas, tipos y propósitos requeridos existen en los catálogos. 4. El backend y la base de datos están disponibles. 5. Para actualizar un dispositivo, este debe estar previamente registrado.
Flujo principal (normal)	1. El administrador abre el módulo de dispositivos. 2. Selecciona registrar un dispositivo nuevo o editar uno existente. 3. Captura o modifica el nombre, zona, tipo, propósito, estado y, si corresponde, las especificaciones. 4. El frontend envía la información al backend junto con el token de autenticación. 5. El backend valida el token y los datos recibidos. 6. El backend verifica que las referencias de zona, tipo, propósito y especificaciones existan. 7. La base de datos inserta o actualiza el registro dentro de una transacción. 8. El backend confirma la operación. 9. El frontend actualiza la lista de dispositivos y muestra un mensaje de éxito.
Flujos alternativos y excepciones	a. Falta un campo obligatorio: el frontend indica qué campo debe completarse. b. El token está ausente, es inválido o está vencido: el backend rechaza la operación y solicita iniciar sesión nuevamente. c. La zona, tipo, propósito o especificación no existe: el backend informa el error y no guarda cambios. d. Ocurre un error en la base de datos: se realiza un rollback, se conservan los datos anteriores y se muestra un mensaje de error. e. El estado no está permitido: el sistema rechaza la operación hasta seleccionar un estado válido. f. Se pierde la comunicación durante la operación: el frontend informa que no fue posible completar el registro y permite reintentar.



Postcondiciones	1. El dispositivo queda registrado o actualizado correctamente. 2. La información queda disponible para consultas posteriores. 3. Si ocurre un error, no se guardan cambios parciales. 4. La lista del frontend refleja la información actualizada. 5. Se conserva la integridad de las relaciones con zona, tipo, propósito y especificaciones.
Reglas de negocio	1. El nombre, zona, tipo, propósito y estado son obligatorios al registrar un dispositivo. 2. Las especificaciones son opcionales cuando el dispositivo no las requiere. 3. Solo usuarios autenticados y autorizados pueden registrar o modificar dispositivos. 4. El estado debe pertenecer al catálogo permitido: OPERATIVO, INACTIVO o FALLANDO. 5. Las referencias relacionadas deben existir antes de guardar. 6. Toda actualización debe realizarse conservando la integridad de la información relacionada. 7. Las operaciones incompletas deben cancelarse mediante una transacción.



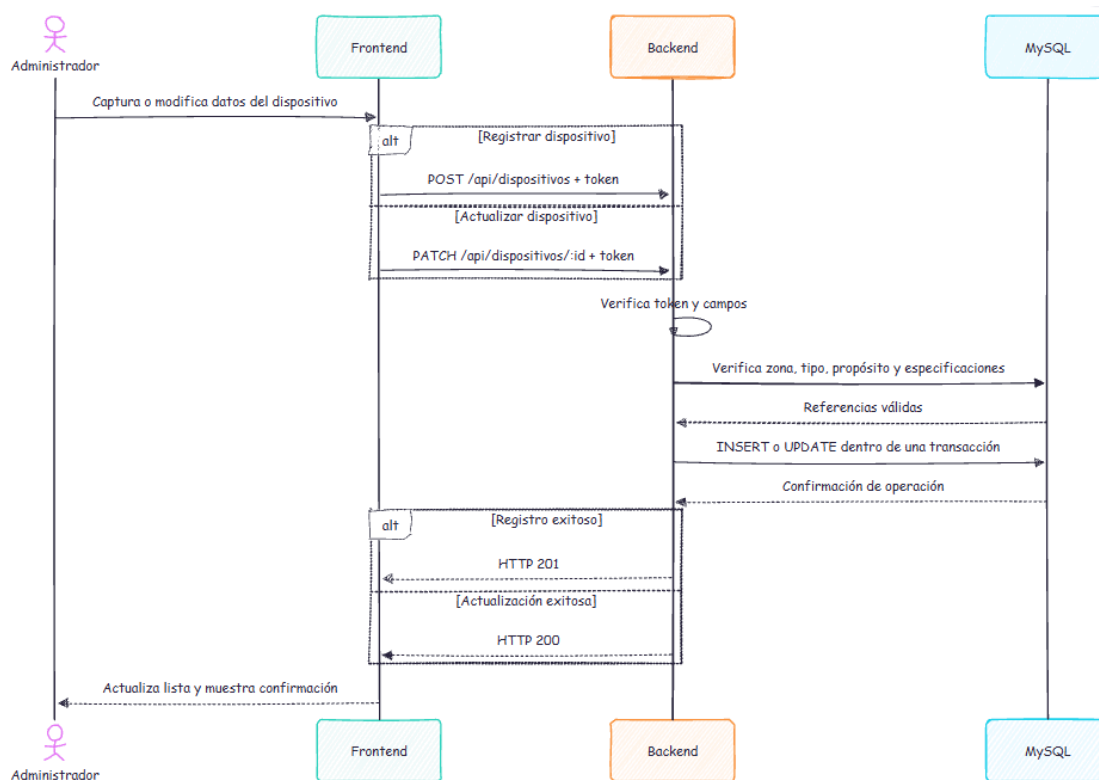
6. Diagrama de actividad: consulta de lecturas



El diagrama representa el proceso que sigue el sistema cuando un usuario solicita lecturas. El frontend realiza la petición, el backend valida los datos y consulta la base de datos. Finalmente, el sistema muestra las lecturas o informa si ocurre algún error.



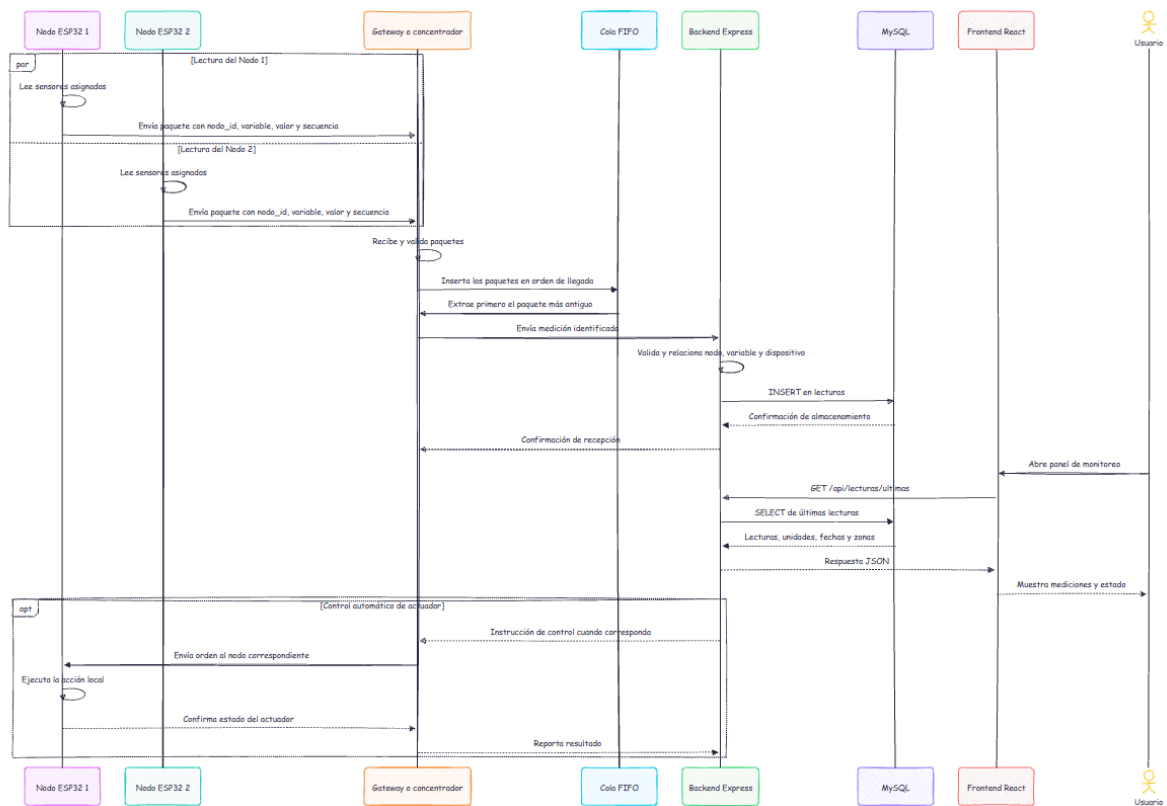
7. Diagrama de secuencia: alta de dispositivo



Este diagrama muestra la comunicación entre el administrador, el frontend, el backend y la base de datos para registrar un dispositivo. El backend valida los datos y referencias antes de guardar la información mediante una transacción.



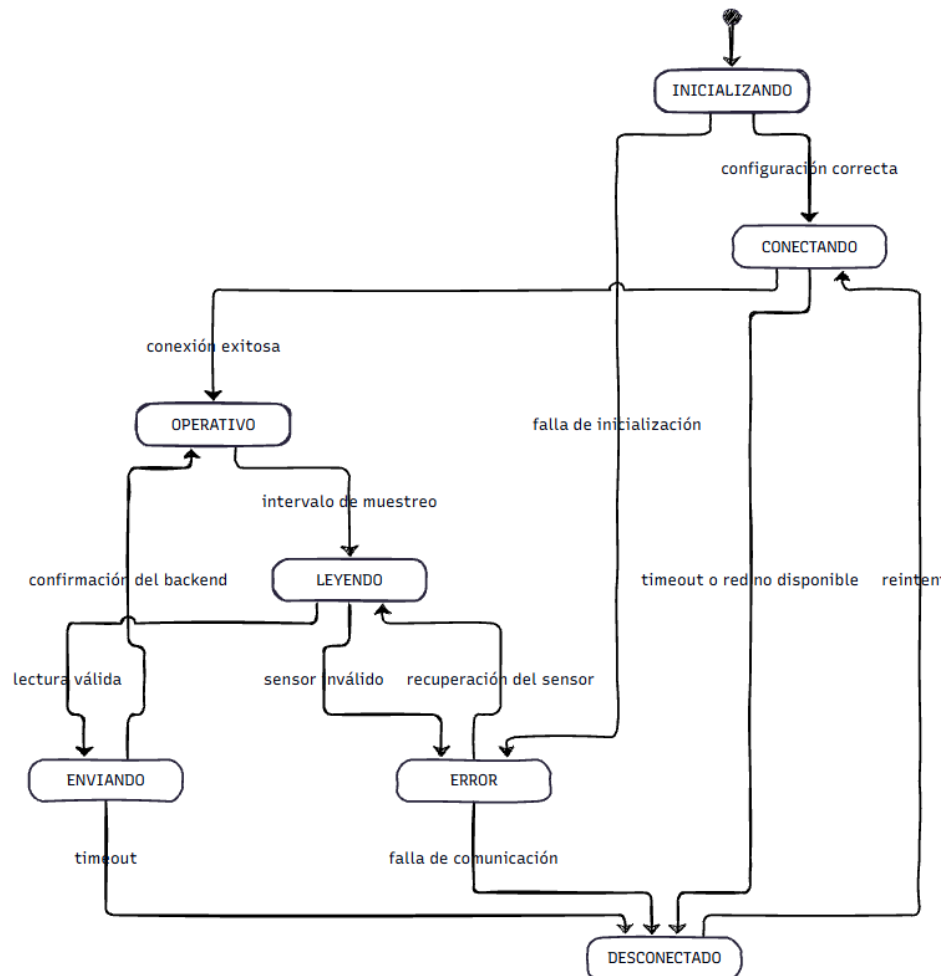
8. Diagrama de secuencia del flujo completo embebido–backend–base de datos–frontend



El diagrama representa el flujo completo desde la lectura del sensor hasta su visualización. El nodo embebido obtiene y transmite los datos; el gateway recibe los paquetes y los organiza mediante una cola FIFO; el backend valida la información y la almacena en MySQL; posteriormente, el frontend consulta los datos y los presenta al usuario.



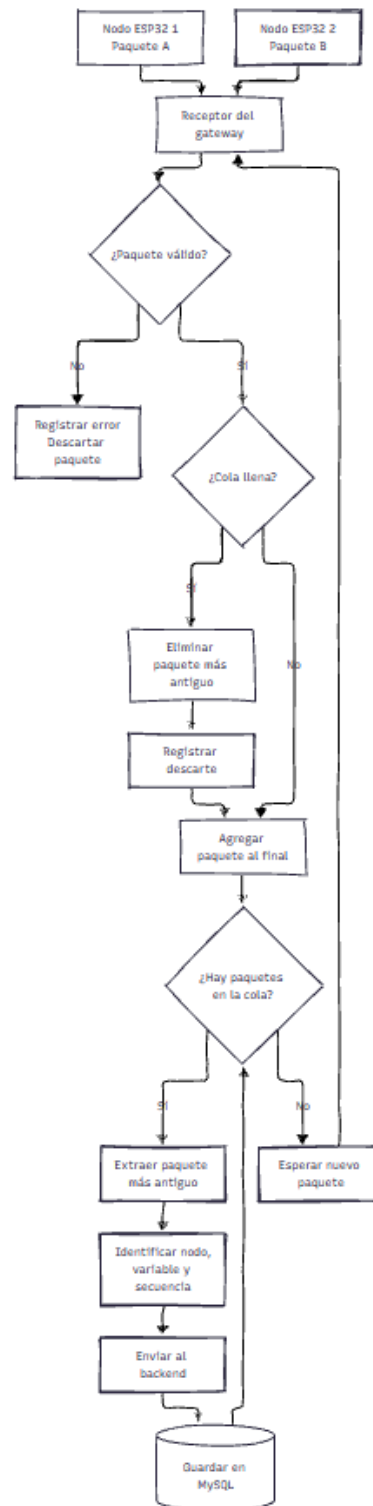
9. Diagrama de máquina de estados del sistema embebido



La máquina de estados representa el comportamiento del dispositivo embebido durante su operación. El sistema inicia en el estado Inicializando, posteriormente intenta establecer comunicación en Conectando. Cuando la conexión es exitosa, pasa al estado Operativo, desde donde realiza lecturas y envía los datos. Si ocurre una falla en el sensor o en la comunicación, pasa a los estados Error o Desconectado. Finalmente, el sistema realiza reintentos y puede regresar al estado Conectando o Operativo cuando se recuperan las condiciones normales.



10. Diagrama de llegada de múltiples nodos al mismo tiempo



El diagrama muestra cómo el gateway recibe paquetes provenientes de uno o varios nodos ESP32. Primero valida cada paquete y, si es correcto, lo agrega a la cola. Si la cola está llena, elimina el paquete más antiguo para permitir la entrada del nuevo.

Después, el gateway extrae y procesa el paquete más antiguo. Envía la información al backend y la almacena en MySQL. Este proceso se repite mientras existan paquetes en la cola. Cuando la cola queda vacía, el gateway espera la llegada de nuevos datos.



11. Diccionario preliminar de datos

Dato	Descripción	Tipo o unidad	Origen
dispositivo.id	Identificador único del dispositivo	Entero	Base de datos
dispositivo.nombre	Nombre asignado al dispositivo	Texto	Administrador
dispositivo.estado	Estado general del dispositivo	Enum: OPERATIVO, INACTIVO, MANTENIMIENTO, FALLANDO	Administrador / sistema
dispositivo.zona_id	Identificador de la zona donde se encuentra el dispositivo	Entero	Administrador
dispositivo.tipo_id	Identificador del tipo de dispositivo	Entero	Administrador / catálogo
dispositivo.propósito_id	Identificador de la finalidad del dispositivo	Entero	Administrador / catálogo
zona.id	Identificador único de la zona	Entero	Base de datos
zona.zona	Ubicación del dispositivo dentro del invernadero	Texto	Administrador
tipo_dispositivo.nombre	Tipo de dispositivo registrado	Texto	Catálogo
tipo_dato.nombre	Variable que se está midiendo	Texto: temperatura, humedad, iluminación, etc.	Catálogo
tipo_dato.unidad	Unidad de la medición	Texto: °C, %, lux, etc.	Catálogo
lecturas.id	Identificador único de la lectura	Entero	Base de datos
lecturas.dato	Valor obtenido por el sensor	Decimal	Dispositivo embebido
lecturas.dispositivo_id	Dispositivo que generó la lectura	Entero	Dispositivo backend /
lecturas.tipo_dato_id	Tipo de variable medida	Entero	Dispositivo backend /



lecturas.created_at	Fecha y hora en que se almacenó la lectura	Fecha y hora	Backend
nodo_id	Identificador del nodo ESP32 que generó la medición	Texto o entero	Firmware del nodo
gateway_id	Identificador del gateway o concentrador que recibió el paquete	Texto o entero	Gateway
numero_secuencia	Número consecutivo del paquete para detectar duplicados o pérdidas	Entero	Firmware del nodo
estado_comunicacion	Estado de comunicación del dispositivo	Enum: CONECTADO, DESCONECTADO, RECUPERANDO, ERROR	Gateway backend /
estado_actuador	Estado actual del actuador asociado	Enum: ACTIVO, INACTIVO, FALLANDO	Nodo ESP32 / backend
proposito.nombre	Función o finalidad del dispositivo	Texto	Catálogo

12. Errores y desconexiones previstos

Situación	Detección	Respuesta prevista
Credenciales incorrectas	Inicio de sesión	Rechazar el acceso, mostrar un mensaje y responder con HTTP 401.
Token ausente, inválido o vencido	Autenticación	Bloquear la solicitud y solicitar nuevamente el inicio de sesión.
Datos o parámetros inválidos	Validación del backend	Responder con HTTP 400 y mostrar el motivo del error.
Dispositivo, zona o catálogo inexistente	Consulta de referencias en la base de datos	Responder con HTTP 404 y no guardar la operación.
Base de datos no disponible	Error de conexión o consulta	Responder con HTTP 500, cancelar la operación y registrar el error.
Lectura inválida del sensor	Validación en el firmware o backend	Rechazar la lectura y evitar que se almacene como válida.



Sensor desconectado o con error	Falta de respuesta durante el ciclo de lectura	No guardar la lectura, registrar el estado del dispositivo como FALLANDO o ERROR y continuar con el siguiente ciclo.
Pérdida de comunicación del dispositivo	Tiempo de espera agotado o falta de confirmación	Registrar el estado_comunicacion como DESCONECTADO, mostrarlo en el frontend y realizar reintentos automáticos.
Recuperación de comunicación	Recepción de una confirmación válida	Actualizar el estado de comunicación a CONECTADO y reanudar el envío de mediciones.
Recepción simultánea de dos nodos	El gateway recibe varios paquetes en el mismo intervalo	Colocar los paquetes en una cola FIFO y procesarlos en orden, conservando el identificador de cada nodo.
Paquete sin identificación de nodo o variable	Validación del gateway o backend	Rechazar el paquete y no almacenarlo en la base de datos.
Cola FIFO llena	Capacidad máxima alcanzada	Descartar la medición más antigua, registrar el evento y agregar la nueva medición al final de la cola. La cola deberá conservar el identificador del nodo y el número de secuencia de cada paquete.
Frontend sin conexión	Error en la solicitud HTTP	Mostrar un mensaje de servicio no disponible y permitir reintentar.
Error al registrar o actualizar un dispositivo	Falla durante la transacción	Ejecutar rollback, conservar la información anterior y mostrar un mensaje de error.
Estado de dispositivo no permitido	Validación del campo estado	Rechazar la operación hasta seleccionar un estado válido.

13. Matriz de trazabilidad

- CU-01: Revisión general del estado del sistema.
- CU-02: Consultar historial de mediciones.
- CU-03: Registrar y validar una medición.
- CU-04: Controlar actuador.
- CU-05: Recuperar comunicación y continuar operación local.
- CU-06: Consultar lecturas actuales.
- CU-07: Registrar o actualizar un dispositivo.



Funcionales

Requisito	CU-01	CU-02	CU-03	CU-04	CU-05	CU-06	CU-07
RF-HW-01. Obtener mediciones de sensores			X				
RF-HW-02. Cambiar estado de actuadores				X			
RF-FW-01. Leer sensores en intervalo configurado			X		X		
RF-FW-02. Detectar lecturas inválidas			X				
RF-FW-03. Identificar nodo y variable			X				
RF-COM-01. Transmitir datos al concentrador			X		X		
RF-COM-02. Diferenciar datos de varios nodos			X		X		
RF-COM-03. Restablecer comunicación					X		
RF-BE-01. Recibir y procesar información			X				
RF-BE-02. Relacionar medición con su origen			X			X	
RF-BD-01. Almacenar origen, variable y valor			X			X	X
RF-BD-02. Almacenar datos de diferentes nodos			X				X
RF-BD-03. Conservar historial de mediciones		X					
RF-FE-01. Mostrar mediciones e identificar zona	X	X				X	
RF-FE-02. Consultar información histórica		X					
RF-FE-03. Mostrar nuevas variables en interfaz	X	X				X	
RF-REC-01. Continuar medición y control durante interrupción				X	X		
RF-REC-02. Recuperar comunicación automáticamente					X		
RF-REC-03. Evitar bloqueo permanente del nodo				X	X		
RF-SEG-01. No guardar credenciales en código							
RF-SEG-02. Validar datos antes de almacenarlos			X				X
RF-SEG-03. Mantener segura la instalación física				X			



No funcionales

Requisito	CU-01	CU-02	CU-03	CU-04	CU-05	CU-06	CU-07
RNF-REN-01. Recepción estable de mediciones			X		X		
RNF-REN-02. Tiempo de respuesta web máximo de 6 segundos		X				X	
RNF-CON-01. Relación correcta entre medición y origen		X	X			X	
RNF-CON-02. Continuar funciones locales durante fallos				X	X		
RNF-REC-01. Recuperación automática de comunicación					X		
RNF-USA-01. Identificar variable y origen	X	X				X	
RNF-USA-02. Organización visual consistente	X	X				X	
RNF-MAN-01. Firmware modular			X	X	X		
RNF-ESC-01. Incorporar nuevos nodos o sensores			X		X		X
RNF-SEG-01. No guardar credenciales en el código			X		X		X